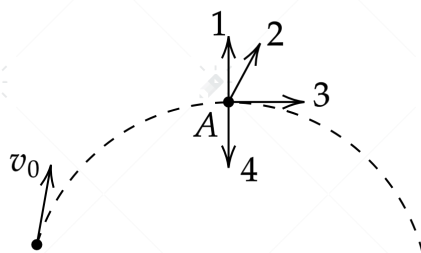
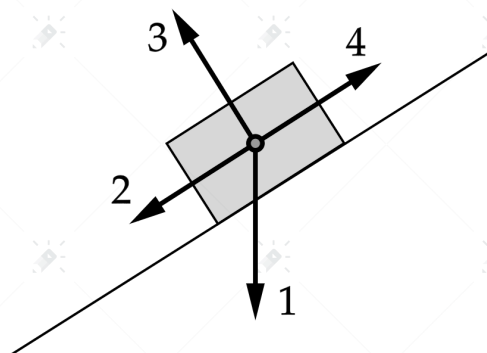


Задача 1 #70717

Мяч брошен под углом к горизонту (см. рисунок). Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. Какому из векторов 1–4 сонаправлена равнодействующая сил, действующих на мяч в точке А?

**Задача 2 #80175**

В инерциальной системе отсчёта брусок из состояния покоя начинает скользить с ускорением вниз по наклонной плоскости (см. рисунок). Какому из векторов 1–4 сонаправлена равнодействующая сил, действующих на брусок?

**Задача 3 #51597**

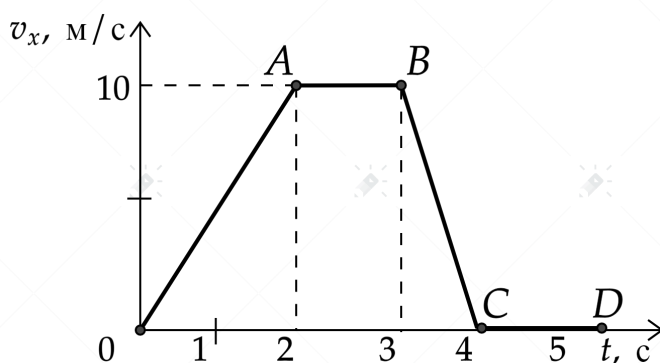
Какое ускорение приобретёт тело массой 500 г под действием силы 0,2 Н?

Задача 4 #37424

Одна и та же горизонтальная сила F действует вначале на тело 1 массой 0,5 кг, а затем на тело 2 массой 3 кг. Оба тела до начала действия силы покоились на гладком горизонтальном столе. С каким по модулю ускорением будет двигаться тело 2 под действием силы F , если тело 1 движется с ускорением, модуль которого равен $1,8 \text{ м/с}^2$?

Задача 5 #41701

На рисунке приведён график зависимости модуля скорости прямолинейно движущегося тела массой 1 кг от времени t (относительно Земли).



Чему равен модуль равнодействующей всех сил, действующих на тело в четвёртую секунду движения?

Задача 6 #71217

Мальчик и девочка тянут верёвку за противоположные концы. Девочка может тянуть с силой не более 50 Н, а мальчик – с силой 150 Н. С какой силой они могут натянуть верёвку, не сдвигаясь с места?

Задача 7 #71216

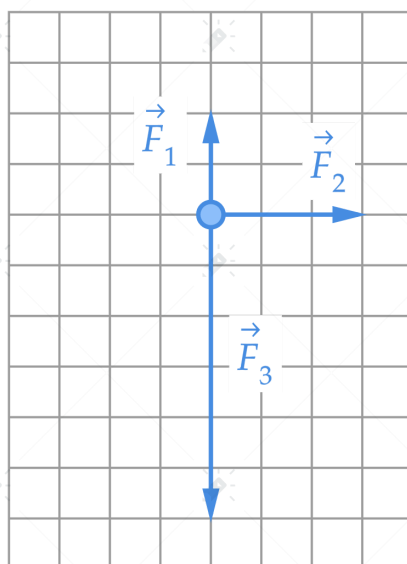
Масса ученика равна 40 кг. Чему равна сила, с которой этот ученик притягивает к себе Землю?

Задача 8 #50725

Груз массой 100 г подвесили на упругую пружину жёсткостью 40 Н/м. Чему при этом равно растяжение пружины? Ответ дайте в см.

Задача 9 #79563

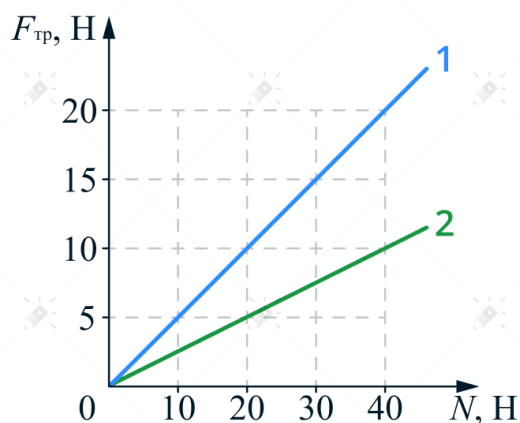
На тело действуют три силы, модули которых: $F_1 = 2$ Н; $F_2 = 3$ Н и $F_3 = 6$ Н. Направления действия сил показаны на рисунке.



Чему равен модуль равнодействующей этих трёх сил?

Задача 10 #105816

На рисунке представлен график зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления для двух брусьев, скользящих по поверхности стола. Во сколько раз коэффициент трения скольжения второго бруска меньше, чем первого?

**Задача 11 #105825**

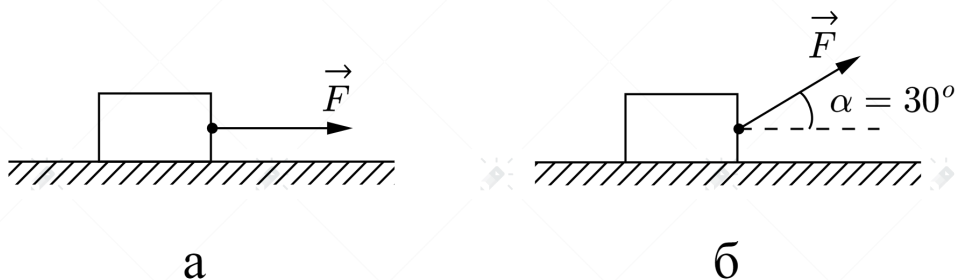
Свинцовые шары взаимодействуют силами всемирного тяготения. Во сколько раз увеличится модуль сил тяготения, если массу каждого из шаров увеличить в 3 раза, а расстояние между их центрами увеличить в 2 раза?

Задача 12 #105826

Свинцовые шары взаимодействуют силами всемирного тяготения. Во сколько раз увеличится модуль сил тяготения, если массу каждого из шаров увеличить в 3 раза, а расстояние между их центрами уменьшить в 2 раза?

Задача 13 #38212

На горизонтальной плоскости находится брусок массой 1 кг. Если к бруску прикладывают горизонтальную силу $F = 10$ Н, как показано на рисунке а, то он движется по плоскости с ускорением. Коэффициент трения между поверхностью бруска и плоскостью равен 0,5.



Как изменятся следующие физические величины, если, не изменяя модуля силы, изменить её направление так, как показано на рисунке б: вес бруска; модуль действующей на брусок силы трения?

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

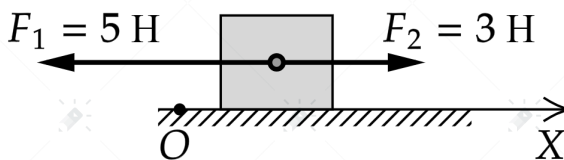
- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Вес бруска	Модуль действующей на брусок силы трения

Задача 14 #80176

На покоящееся тело, находящееся на гладкой горизонтальной плоскости, начинают действовать две горизонтальные силы, лежащие на одной прямой (см. рисунок). Определите, как изменяются со временем модуль ускорения тела и модуль скорости тела.



Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

Модуль ускорения тела	Модуль скорости тела

Задача 15 #37411

Космический корабль, движущийся по круговой орбите вокруг Земли, сместился на другую круговую орбиту, меньшего радиуса. Как при этом изменились сила тяготения, действующая на корабль со стороны Земли, и модуль скорости корабля?

- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Сила тяготения, действующая на корабль	Модуль скорости корабля

Задача 16 #37412

Космический корабль, движущийся по круговой орбите вокруг Земли, сместился на другую круговую орбиту, меньшего радиуса. Как при этом изменились модуль скорости корабля и период обращения корабля вокруг Земли?

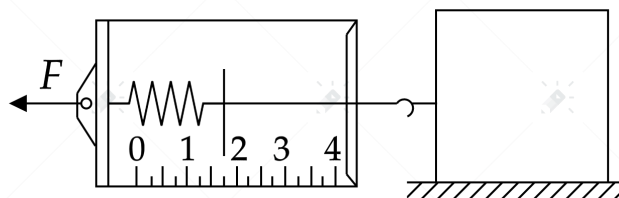
- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Модуль скорости корабля	Период обращения корабля вокруг Земли

Задача 17 #37415

Под действием силы тяги, приложенной через динамометр, брусок равномерно передвигают по горизонтальной поверхности стола (см. рисунок).



Используя данные рисунка, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите их номера.

- 1) В вертикальном направлении сила тяжести компенсируется силой упругости, действующей на брусок со стороны стола.
- 2) Сила трения скольжения равна 1,75 Н.
- 3) В вертикальном направлении на брусок не действуют никакие силы.
- 4) Сила тяги F равна 1,5 Н.
- 5) Сила трения скольжения пренебрежимо мала.

Задача 18 #79567

Ученик провёл эксперимент по изучению силы упругости, возникающей при подвешивании грузов разной массы к резиновым шнурам разных длины и толщины.

Результаты экспериментальных прямых измерений массы груза m , диаметра поперечного сечения шнура d , его первоначальной длины l_0 и удлинения $(l - l_0)$, а также косвенные измерения коэффициента жесткости k представлены в таблице:

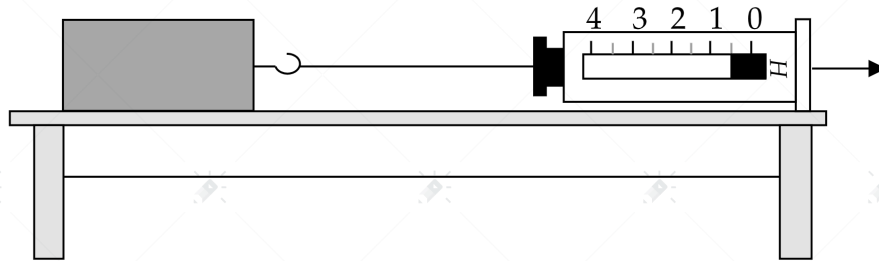
опыта	m , кг	d , мм	l_0 , см	$(l - l_0)$ см	k , Н/м
1	2,0	3	50	20,0	100
2	2,0	5	100	14,3	140
3	2,0	3	100	40,0	50
4	1,0	3	50	10,0	100

Из предложенного перечня выберите два утверждения, соответствующих проведённым опытам. Укажите их номера.

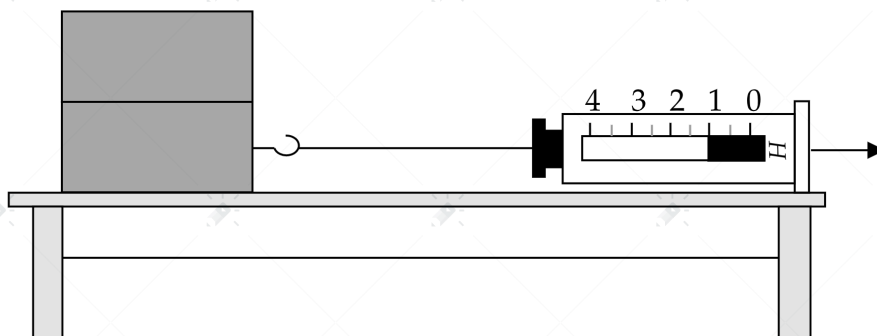
- 1) При увеличении длины шнура его жёсткость увеличивается.
- 2) При увеличении толщины шнура его жёсткость увеличивается.
- 3) Удлинение шнура не зависит от его первоначальной длины.
- 4) Жёсткость шнура не зависит от массы подвешиваемого груза.
- 5) Удлинение шнура зависит от упругих свойств материала, из которого изготовлен исследуемый образец.

Задача 19 #41267

Ученик провёл исследование силы трения скольжения, действующей на деревянные бруски (в опытах используются одинаковые деревянные бруски массой 250 г каждый) при скольжении по поверхности стола. На рисунках представлены схемы проведённых опытов и результаты измерения силы трения скольжения.



Опыт 1. Равномерное движение деревянного бруска по поверхности стола



Опыт 2. Равномерное движение двух деревянных брусков по поверхности стола

Выберите из предложенного перечня два утверждения, которые соответствуют результатам проведённых опытов. Укажите их номера.

- 1) Сила трения скольжения зависит от качества обработки поверхности.
- 2) Сила трения скольжения не зависит от скорости движения бруска по поверхности скольжения.
- 3) При увеличении массы скользящего тела в 2 раза сила трения скольжения также увеличилась в 2 раза.
- 4) Сила трения скольжения зависит от материала обеих трущихся плоскостей.
- 5) Сила трения скольжения во втором опыте равна 1 Н.